

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — BIENVENIDA A VIRTUS	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Bienvenida a Virtus: descubriendo la robótica <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Presentar la marca Virtus y generar entusiasmo por la robótica a través de una demostración con el robot institucional; vivir el reto práctico de llevar el robot de un punto A a un punto B como primer contacto motivador con la robótica de este año; y motivar la participación de cada estudiante, generando expectativa por lo que construirán y programarán durante el año.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.2.1.2 (ref., en desarrollo) Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos, iniciando el contacto vivencial con la robótica. La destreza se retoma y profundiza en clases posteriores de la unidad, por ejemplo al planificar antes de construir con LEGO.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–2) · Acción y Expresión (pauta 5) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) Descubriendo un robot que se maneja sin tocarlo - El docente se presenta como el profe de Virtus y presenta la marca: qué es Virtus, qué aprenderán este año y por qué la robótica es divertida y útil. - Muestra el robot Virtus y genera expectativa: “¿Alguien sabe cómo se puede mover un robot sin tocarlo?”. - Conecta el robot al celular/tablet por Bluetooth y realiza una primera demostración moviendo el dispositivo frente a la clase. - DUA 1.1/7.2 – Representación e Implicación: se combina la demostración	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot Virtus con conexión Bluetooth. - Celular o tablet del docente (con giroscopio). - Láminas Virtus. Recursos tecnológicos - App de control por Bluetooth instalada en el dispositivo del docente.	Se busca que los estudiantes vivan, de forma concreta, la primera noción de que un robot recibe órdenes y responde a ellas: muevo el dispositivo, el robot se mueve; lo inclino distinto, cambia de dirección. Esta primera experiencia sensorial introduce, sin tecnicismos, la idea de control remoto y motiva lo que construirán y programarán a lo largo del año.	Técnica: Observación directa durante la demostración y el reto de cada estudiante. Instrumento: Lista de cotejo, con nota de hasta 10 puntos por estudiante. Indicadores:

visual en vivo con la manipulación real de un objeto físico, captando la atención de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje.

2. Reflexión (R)

- ¿Qué es un robot? ¿Han visto robots antes, en la vida real o en películas?
- ¿Cómo creen que este robot recibe las órdenes para moverse?

3. Conceptualización (C)

El giroscopio y el Bluetooth, explicados con analogías

- Se explica que el celular tiene un sensor llamado giroscopio que detecta cómo lo inclinamos, y que esa información viaja por Bluetooth hasta el robot, que se mueve según la inclinación.
- Analogía: el giroscopio es como el sentido del equilibrio de nuestro cuerpo — así como el oído interno sabe si estamos inclinados, el celular tiene un sensor que sabe cómo lo movemos.
- DUA 2.3 – Representación: la explicación oral se apoya con la demostración física simultánea del robot.

4. Aplicación (A)

El reto: llevar el robot del punto A al punto B

- Espacio amplio y despejado para el recorrido.

- Participa activamente en el reto de llevar el robot del punto A al punto B.
- Muestra interés y formula preguntas sobre el funcionamiento del robot.
- Sigue las indicaciones del docente durante la demostración y el reto.

	- El docente marca físicamente un punto A y un punto B en el piso del aula y hace primero una demostración completa del recorrido. - Cada estudiante pasa al frente, toma el celular/tablet y realiza el reto de llevar el robot del punto A al punto B inclinando el dispositivo, mientras el resto de la clase observa y anima a su compañero. - DUA 5.1/8.3 – Acción y Expresión / Implicación: cada estudiante participa a su propio ritmo, con acompañamiento directo del docente y aliento del grupo. - El docente asigna una nota de hasta 10 puntos según el desempeño de cada estudiante en el reto. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se pregunta qué les pareció la experiencia. - Se anticipa lo que van a construir y programar este año en la materia. - DUA 9.3 – Implicación: cierre con una reflexión breve sobre la Prudencia, virtud de la Unidad 1 — así como hay que mover el celular con cuidado y de a poco para controlar bien al robot, la Prudencia enseña a pensar y actuar con calma antes de hacer las cosas.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión del recorrido para el acompañamiento inicial. - Permitir que el docente sostenga el dispositivo junto al estudiante si necesita apoyo motriz para inclinarlo. - Marcar el punto A y el punto B con colores de alto contraste.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo.

	Sugerencias: ● Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. ● Dosificar la actividad: acortar la distancia entre el punto A y el punto B, manteniendo el objetivo. ● Evaluación diferenciada: valorar el intento y la actitud por sobre la precisión, con tiempo adicional.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: ● Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). ● Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: presionar un botón de avance con apoyo directo del docente). ● Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, el manejo básico del giroscopio y el control del robot Virtus, con apoyo directo del docente.	● Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración con el robot. ● Trabajo cooperativo en parejas para practicar el control antes de intentarlo solos. ● Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	● Observación del control del robot logrado por el estudiante. ● Diálogo guiado: identificar cómo el movimiento del dispositivo mueve al robot. ● Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo del reto.